钟山大湾2×660MW（CFB）煤电项目“6·24”一般高处坠落事故调查报告

2025年6月24日，钟山区大湾镇贵州六盘水市多能互补能源基地大湾2×660MW（CFB）煤电项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失187.0955万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，按照国家对生产安全事故调查处理的相关规定，经钟山区人民政府同意，由区应急管理局牵头，区能源局、区住建局、市公安局钟山分局、区总工会等部门有关人员组成事故调查组开展调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事发项目相关单位基本情况

1.建设单位：中能建投（六盘水）电力有限公司（以下简称:“中能六盘水电力公司”），成立于2022年3月7日，统一社会信用代码：91430100183860XXXX；公司类型：有限责任公司（非自

然人投资或控股的法人独资）；地址：贵州省六盘水市钟山区荷泉街道钟山中路13号；法定代表人：张某军；注册资本：捌亿玖仟玖佰柒拾陆万柒仟捌佰圆整；经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；供冷服务；热力生产和供应。

2.设计单位：中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司（以下简称：“中能湖南电力设计院”），成立于1993年10月；统一社会信用代码：914301001838 60XXXX；公司类型：有限责任公司（国有控股）；地址：湖南省长沙市雨花区劳动西路471号；法定代表人：雷某华；注册资本：捌亿捌仟零捌拾捌万贰仟肆佰圆整；1993年10月13日，中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司取得长沙市市场监督管理局颁发的营业执照；经营范围：工程地质勘察服务；工程水文勘察服务；工程地球物理勘探服务；城乡规划编制；机械设备租赁；建设工程勘查；工程技术咨询服务；工程建设项目招标代理服务；工程项目管理服务；工程监理服务；工程总承包服务；工程施工总承包；送变电工程专业承包；工程造价专业咨询服务；地基与基础工程专业承包；建设工程管理；工程咨询；工程钻探；地质灾害危险性评估；对外承包工程业务；水土保持方案编制；售电业务；房屋租赁；压力管道、压力容器、建筑行业工程设计；岩土工程勘察综合评定服务、勘察服务、设计服务；电力工程、市政工程的设计服务；

新能源汽车充电桩的建设、运营及技术服务。

3.施工总承包单位：中国能源建设集团湖南火电建设有限公司（以下简称：“中能湖南火电公司”），成立于1952年；统一社会信用代码：91430200184280XXXX；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；地址：湖南省株洲市建设中路356号；法定代表人：李某平；注册资本：肆亿肆仟叁佰叁拾陆万捌仟陆佰元整；经营范围：电力工程施工总承包壹级资质，可承担各类发电工程、各种电压等级送电线路和变电站工程的施工。兼营：电力设备维修（需专项审批的除外）。汽车货运，金属材料（专营除外）、电器机械及器材批零。

4.监理单位：西北电力建设工程监理有限责任公司（以下简称：“西北电力监理公司”），成立于1994年12月30日；统一社会信用代码：91610000220593XXXX；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；地址：陕西省西安市新城区长乐西路3号；法定代表人：朱某春；注册资本：壹仟壹佰陆拾捌万元人民币；2019年11月29日，西北电力建设工程监理有限责任公司取得西安市工商行政管理局新城分局颁发的营业执照；经营范围：承担国内外火力发电，水力发电、送变电、化工石油及其他工业、民用、市政等工程建设项目的全部或部分建设工程的建设监理工作；项目建设可行性研究、项目实施总体策划、工程规划、工程勘察与设计、招标代理、项目管理、造价咨询及项目运行维护管理。

5.劳务分包单位：山东卓新机电工程有限公司（以下简称：“山东卓新公司”），成立于2020年6月15日，统一社会信用编码：91370983MA3T9NXXXX ；公司类型：有限责任公司；地址：山东省泰安市肥城市湖屯镇工业园区150号；法定代表人：李某丰；注册资本：伍仟万元整；经营范围：机电设备安装、改造、维修工程，房屋建筑工程，建筑装修装饰工程，建筑幕墙工程，消防设施工程，防水防腐保温工程，钢结构工程，压力管道安装工程，水利水电工程，承装（修、试）电力设施工程，模板脚手架工程，环保工程，建筑劳务分包，化工石油工程，市政公用工程，电力设施的维护、检修、安装，压力容器安装，起重设备安装、维修，锅炉安装、改造、维修，建筑安装工程，机电设备、建筑材料、金属材料、管道附件、五金、交电、电线电缆销售，网架、非标准件、铝合金门窗、塑钢门窗、空调、机电设备及配件制作、安装、销售、维修，建筑工程机械设备、工机具租赁。

（二）事发项目相关情况

1.事发项目基本情况：贵州六盘水市多能互补能源基地大湾2×660MW低热值（CFB）煤电项目位于贵州省六盘水市大湾镇新寨村，距离六盘水市西北约30Km。该项目于2022年9月19日取得贵州省发改委核准，2023年6月29日取得贵州省政府项目建设用地批复，2024年1月9日，在六盘水市能源局完成项目开工备案登记，2024年3月26日正式开工。

2023 年 8 月 24 日，中能（六盘水）电力公司通过招标方式与中能湖南电力设计院、中能湖南火电公司签订 EPC 总承包工程合同，2024 年 6 月 25 日中能湖南火电公司通过招标方式将项目内 2#锅炉本体、烟风煤管道、脱销等施工劳务分包给山东卓新公司，合同约定山东卓新公司作业范围包括：2#锅炉厂家供货范围内的钢架、受热面、汽水管道、烟风煤管道等安装。合同期为 2024 年 8 月 12 日至 2026 年 2 月 26 日为止。

2.2#锅炉安装施工流程：2#锅炉基础验收合格后开始钢架安装，锅炉钢架共 5 层，安装一层找正一层，在安装钢架过程中穿插存放烟风道、空预器、脱硝等设备，之后再对存放的设备进行安装固定。钢架安装完成后安装锅炉顶部大板梁，大板梁吊装完成形成稳定框架后开始受热面安装。

2024 年 8 月 12 日，山东卓新公司开始吊装 2#锅炉钢架作业，2025 年 2 月 28 日完成大板梁吊装作业，3 月 9 日开始受热面安装，焊接 2#锅炉水压焊口，4 月 30 日开始吊装前炉膛前水冷壁上部结构，6 月 8 日开始吊装后炉膛后包墙上部结构，在准备吊装前包墙组合件时，发现 78 米层 K4 列 B3-B5 平台已安装的 123#钢梁位置的空间尺寸不能满足前包墙就位尺寸，6 月 24 日夜班，山东卓新公司安排班组拆除 123#钢梁，工人在拆除过程中发生坠落事故。截至事发前，2#锅炉前炉膛区域上部水冷壁、前水冷壁中上部吊装作业全部完成，左右侧水冷壁中部各吊装三段，旋风分离器主要设备吊装完成 30%，后炉膛区域包墙设备吊装完成

30%，烟风道组合吊装完成 50%，2#锅炉水压焊口完成 7947 道。

（三）有关单位安全管理情况

1.中能六盘水电力公司，领导班子 6 人，其中执行董事、总经理 1 人，执行总经理 1 人，分管工程、安全副总经理 1 人，分管投资开发副总经理 1 人，分管合规、纪检副总经理 1 人，分管生产运营副总经理 1 人。公司设立了安健环部，配备主任 1 名，安全专工 5 名，总体负责该项目的安全生产管理。公司建立安全管理机构和相关制度，制定应急预案并备案交底，督促总包按计划组织开展应急演练；审查总包、分包资质及管理人员资格；按时支付安全费用 2097.1160 万元，督促总包投入 1402.3613 万元；与总包、监理签安全协议明确责任，每年签安全目标责任书，督促总包履行主体责任、监理履行监管责任；组织入厂“三级”教育培训 72 人、安全专题培训 8 次 285 人，督促总包落实入场安全教育培训 119 次 2201 人、开展专项教育 18 次 1118 人；定期召开安全会协调施工问题，每周监督检查排查隐患，督促总包治理隐患、监理验收形成闭环，项目开工至事发前，共组织开展隐患排查 37 次，发现问题 552 条，全部完成整改闭环。

2.施工单位（中能湖南火电公司）：2023 年 10 月 13 日，中能湖南电力设计院和中能湖南火电公司印发《关于成立贵州六盘水市多能互补能源基地大湾 2X660MW 低热值（CFB）煤电项目 EPC 总承包工程联合体项目部的通知》文件，由中能湖南电力设计院负责设计，中能湖南火电公司负责项目施工，成立大湾联合

体项目部。下设工程部、安全环保部、质量管理部、物资管理部、经营管理部、综合管理部、设计部七个管理部室。其中，安全环保部配备专业安全管理人员 13 人。开工前组织编制了安全生产规章制度共 54 个，综合应急预案 1 个、专项应急预案 13 个及处置方案 17 个。公司印发《施工机械及作业工种安全操作规程汇编》，2025 年初修订发布项目部年度 HSE 目标、重点工作计划及安全教育培训计划。项目部按需编制危险源辨识清单及控制措施，落实风险分析与高风险作业监管上报要求；通过日常、周联合、季节性等多种检查形式督导安全，每周三组织分包单位检查并召开安全周例会，成立 4 个专项检查小组每月至少检查 1 次。对查出的隐患下发《整改通知单》，建立台账限期整改。项目开工至事发前，共计召开安全会议 112 次（周例会 81 次、月度 31 次），检查 92 次查出隐患 1763 项（山东卓新公司检查 59 次，查出隐患 136 项），下发罚款单 796 份（共计罚款 180.715 万元，对山东卓新公司下发罚款单 46 次 8.91 万），查出隐患均整改形成闭环。

3.监理单位：西北电力监理公司，配备总监 1 人，土建、安装、安全副总监各 1 人、专监 22 人。主要对施工单位项目部有关人员的配备进行全面核查；参加设计交底和图纸会审工作，编制项目监理规划及监理实施细则；每月定期召开监理例会，不定期召开安全质量问题专题会，截至事发前共召开监理例会等会议 244 次，共签发工作联系单 398 份（涉及山东卓新公司 34 份），

监理通知单291份（涉及山东卓新公司78份），其中安全隐患监理通知单145份（涉及山东卓新公司67份），质量缺陷通知单146份（涉及山东卓新公司11份），罚款单425份（涉及山东卓新公司20份）。

4.劳务分包单位：山东卓新公司，管理人员11人，施工人员134人，项目负责人刘某（无安全资格证书），代表公司全面负责2#锅炉项目的管理；配备现场负责人1名，主要负责组织生产进度管理；技术负责人1名，主要负责各项技术质量管理；安全员3名（其中罗某平安全资格证件已过期），主要负责施工现场安全管理；下设钢架班、烟风道班、水冷壁班、分离器班等班组，其中，钢架班组主要负责锅炉钢架以及炉后受热面的吊装工作。每周参加总包方、监理方组织的安全检查（截至事发前共参加检查59次，查出隐患136项），并对总包方、监理方提出的问题及时进行整改回复。每日召开班前会落实“安全三交”，对班组的工作内容以及相关的安全技术要求进行口头交底。

（四）有关部门监管情况

1.钟山区能源局，承担辖区内发电企业和项目的行业监督管理职责，将中能六盘水电力公司等6家企业、11个项目的安全生产管理纳入年度监督检查计划。2025年计划检查22次，截至“6·24”事故发生时，已对中能六盘水电力公司建设项目检查3次，查出隐患或问题21条。其中6月10日检查锅炉区域，发现安全网未铺满、警示标识未固定、锅炉通道脚手架无警示标识及防碰措施、钢梁边

角未做防碰撞措施等问题，均已整改完毕。

2.大湾镇人民政府，承担辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查工作，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；辖区共有企业8家，不定期对辖区内的生产企业开展巡查检查，2025年以来截至事故发生前，开展巡查检查8家次，累计发现隐患或问题21条，已全部督促整改完毕，其中，对辖区企业、工地等巡查检查21次，对中能六盘水电力公司建设项目开展巡查检查4次。

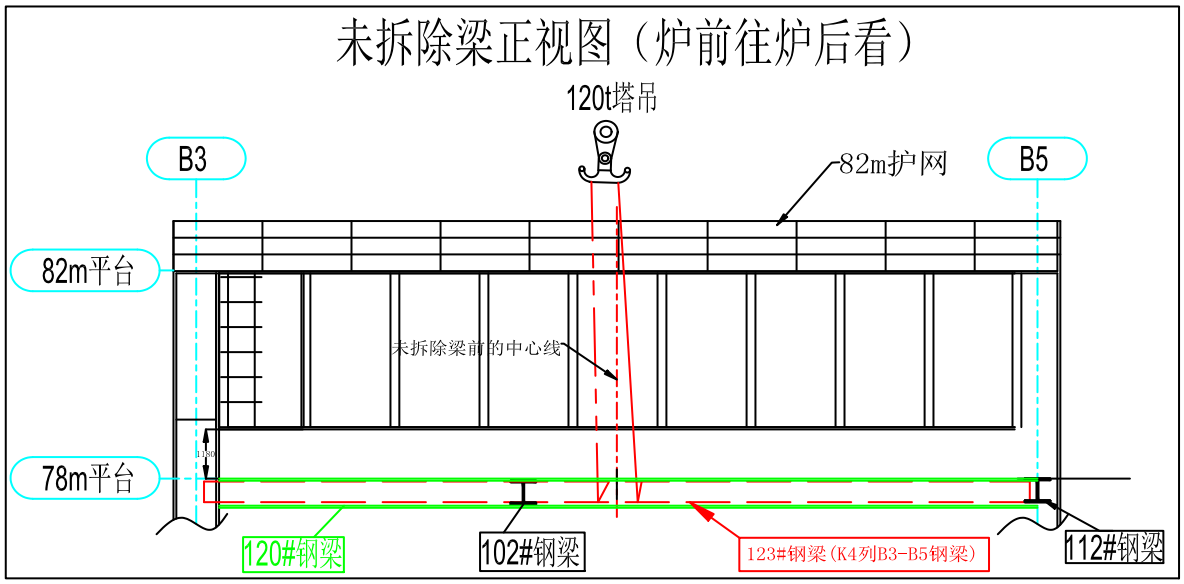
二、事故经过及善后处置情况

（一）事故经过

2025年6月22日，山东卓新公司钢架班长蒋某舰在吊装前包墙组合件准备阶段发现，78米层K4列B3-B5平台123#钢梁（长18.55米、宽0.2米、高0.5米，重1.67吨）未预留缓装，且前包墙组合件尺寸大于锅炉顶部开口尺寸，为便于吊装作业，蒋某舰口头汇报公司现场负责人赵某滨需要拆除作业。6月24日18时30分，山东卓新公司在未向总承包单位中能湖南火电公司报告的情况下，蒋某舰安排翟某小组（共5人：翟某、张某林、王某尔、徐某、徐某仕）拆除该钢梁。

班前会上，蒋某舰安排将拆除的123#钢梁拆除后存放于78米平台，并安排王某尔负责起重指挥，徐某、徐某仕负责拆除钢梁，翟某、张某林在地面配合。作业时，王某尔位于待拆钢梁炉右侧，徐某仕在炉左侧，徐某在大板梁上方接应。

19 时 30 分，王某尔、徐某仕将身上安全带双钩挂在平台安全绳上后开始拆除施工（图示 1），首先用两个 2t 链条葫芦吊住 123#钢梁两端，随后开始拆除钢梁连接螺栓；



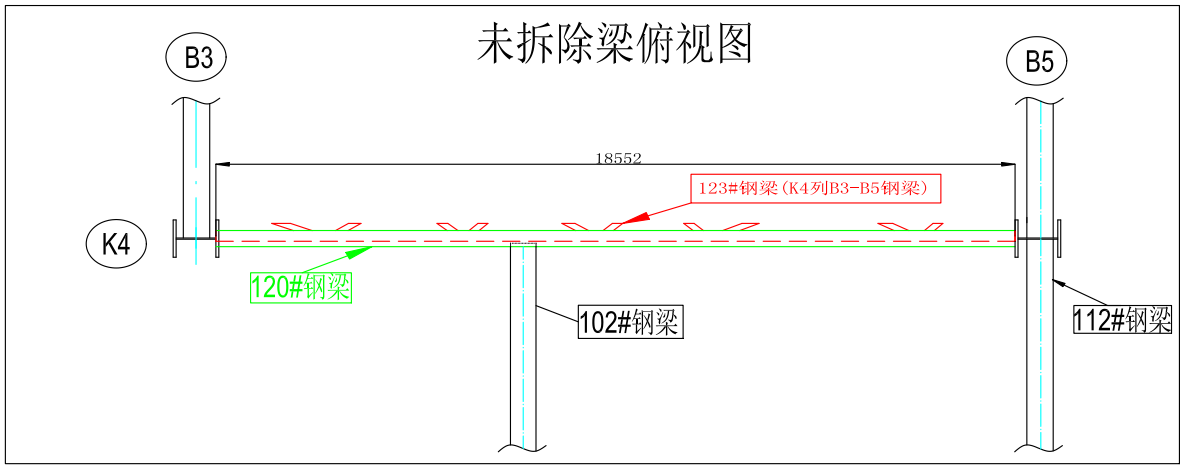


图 1 123#钢梁拆除前现场状态示意图

20 时 15 分，钢梁连接螺栓拆除完毕，王某尔通过对讲机指挥 120t 塔吊司机下放吊钩至 123#钢梁上方位置，徐某用两根钢丝绳

捆绑 123#钢梁中心两侧，锁紧钢梁后将钢丝绳挂在塔吊吊钩上，徐某随后和徐某仕一起拆除链条葫芦，王某尔确认链条葫芦拆除完毕后，通过对讲机指挥塔吊起钩，将 123#钢梁吊起约 30cm，从大板梁与下方 120#支撑梁中间的空隙斜穿，平放在 78 米层 120#支撑梁和 112#钢梁上面（图示 2，钢梁左端悬空，中部搭在 120#支撑梁上，右端搭在 112#支撑梁上）；

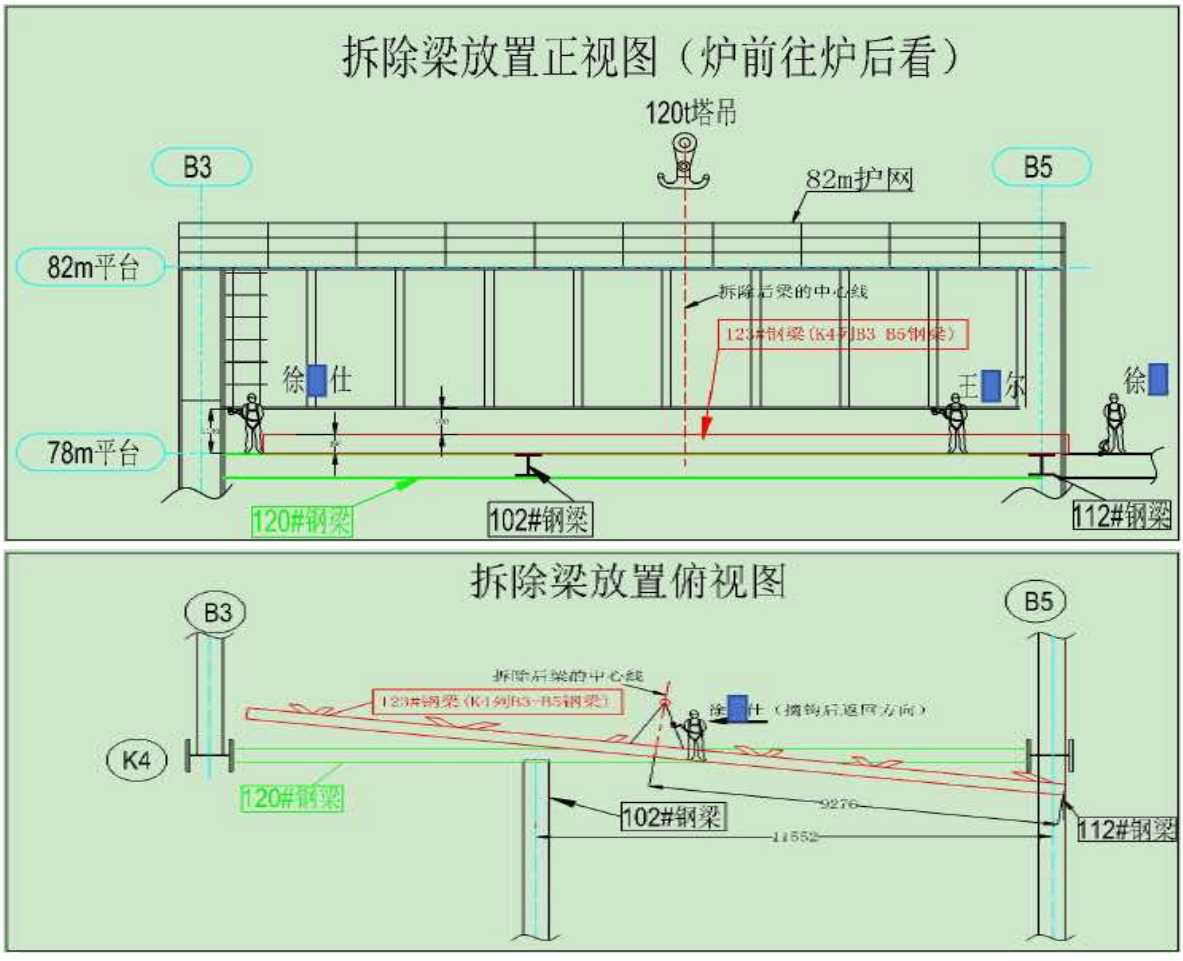


图 2 事发前现场状态示意图

20 时 45 分，123#钢梁水平放置好后，徐某仕从炉左侧到中部解开 123#钢梁上的 2 根钢丝绳，钢丝绳解开后徐某仕在右侧等待，

王某尔通过对讲机指挥 120t 塔吊司机起钩，吊装作业结束后，徐某和王某尔向 82 米平台攀爬;

20 时 55 分，徐某攀爬至 82 米平台，王某尔正向 82 米平台攀爬，两人听到一声异响，徐某在平台上看到徐某仕掉落至 49 米平台，123#钢梁下滑卡在 120#支撑梁上（图示 3）。

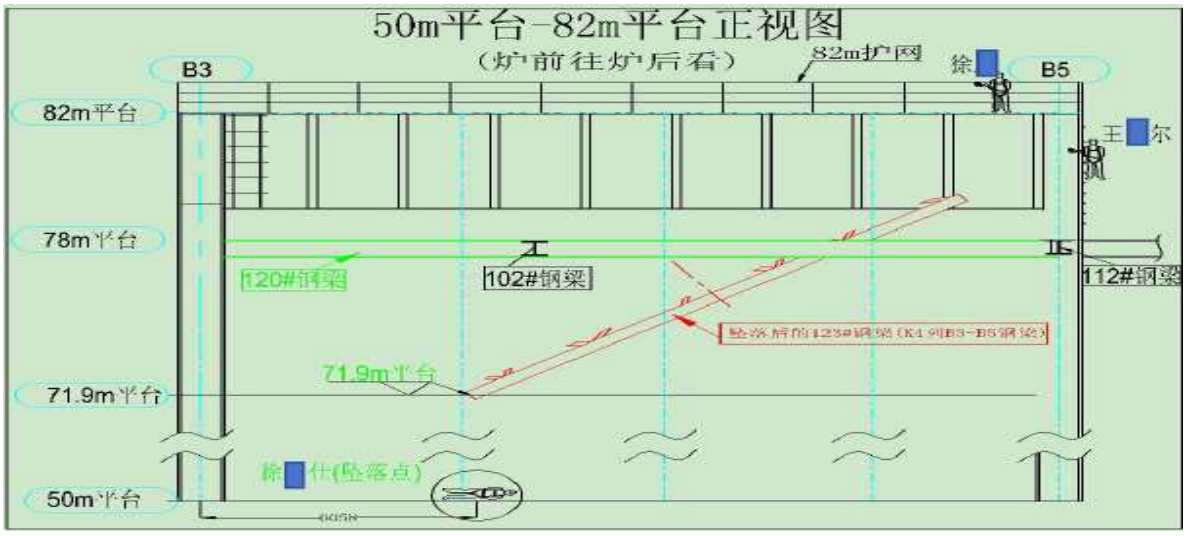


图 3-1 事故后现场状态示意图

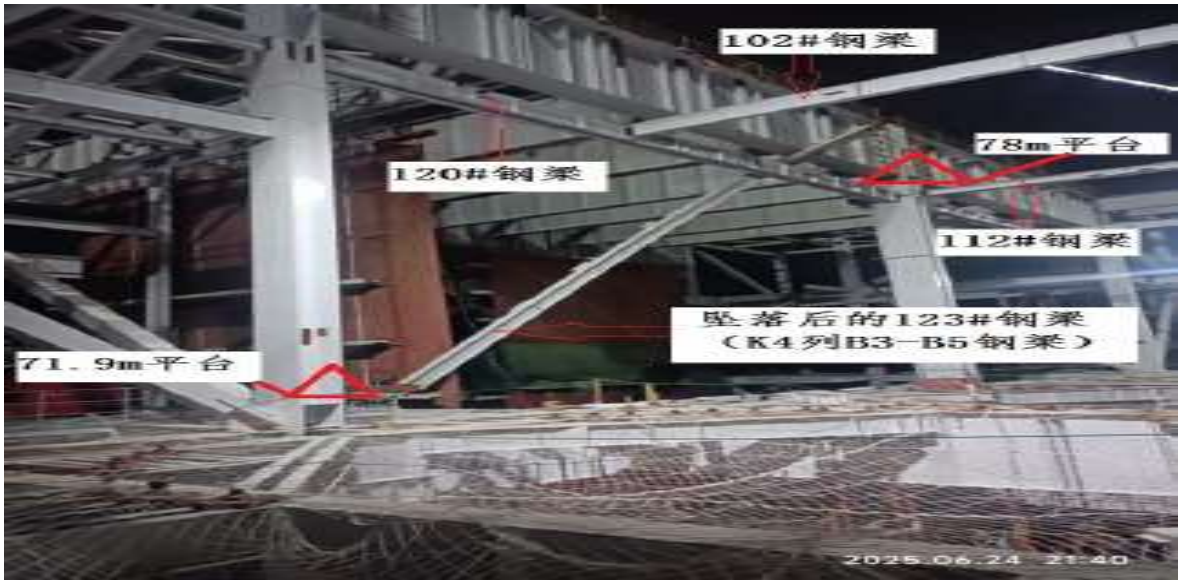


图 3-2 钢梁下滑后悬空事故现场图片

21 时许，王某尔和徐某在 49 米省煤器挡板门上发现伤者徐某仕，其头部佩戴安全帽，身上安全带完好，手脚有明显骨折伤害。两人立即通过对讲机报告翟某，并对伤者进行简单急救，等待救援。结合现场勘查情况和证人证词分析：王某尔、徐某离开 78 米平台，向 82 米平台攀爬后，徐某仕沿 78 米平台 120#支撑梁从右侧返回炉左侧，返回途中未将身上的安全带双钩挂在平台安全绳上，在跨越斜放的 123#钢梁时，触碰到 123#钢梁，造成钢梁失稳，徐某仕与钢梁一起坠落，导致事故发生；

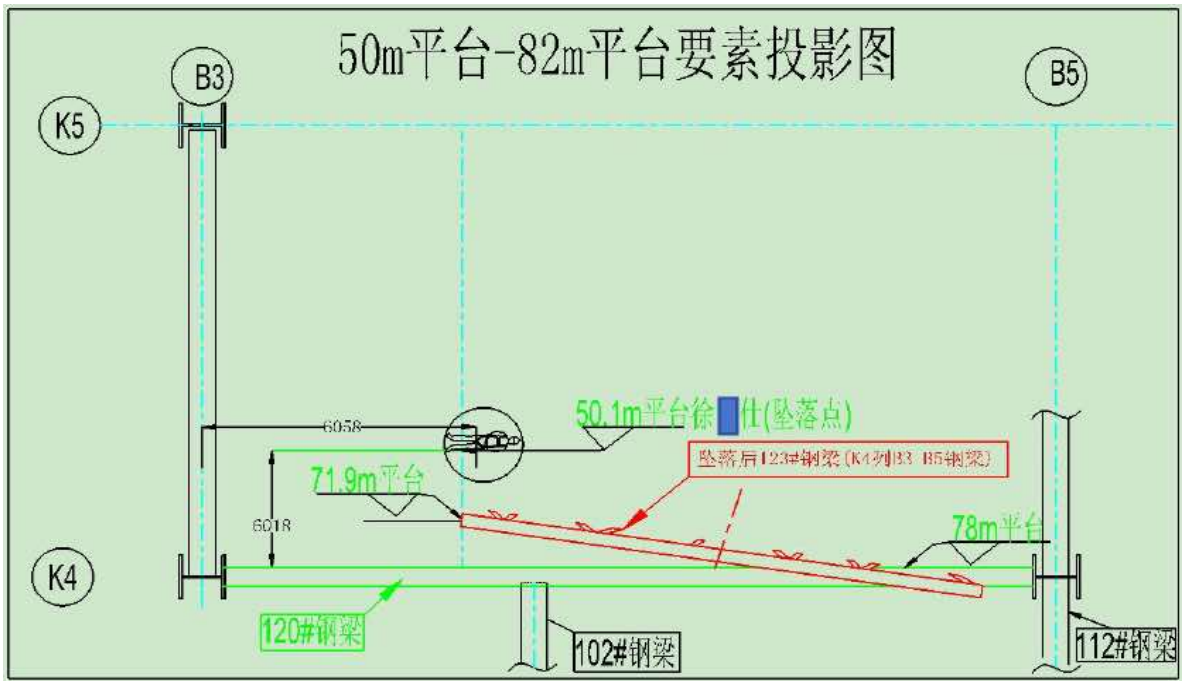


图 3-3 事故后现场状态示意图

21 时 05 分，翟某拨打了 120 急救电话，约 21 时 35 分钟山大湾医院救护车到达现场，翟某组织当班作业人员将徐某仕抬到救护车上现场抢救，抢救过程中因伤势较严重，钟山大湾医院的

医生现场联系水矿总医院，请求派专业人员及救护车协助救援。约22时35分水矿总医院救护车抵达，将徐某仕转移至水矿医院抢救；23时30分，救护车抵达水矿总医院；

6月25日凌晨00时10分，经水矿医院抢救无效宣布徐某仕死亡。

（二）事故报告情况

6月24日21时许，山东卓新公司当班施工组长翟某电话报告钢架班班长蒋某舰事发情况；

21时10分，蒋某舰电话报告公司现场负责人赵某滨；

21时15分，赵某滨电话报告公司负责人刘某，向其简要介绍了现场事故情况；

6月25日凌晨3时许，刘某电话告知中能湖南火电公司项目经理欧某德，2#锅炉施工现场一名工人发生高坠事故，经抢救无效死亡；

凌晨3时43分，欧某德电话向大湾镇人民政府上报了事故发生情况。

（三）应急处置及评估

事发后，施工现场人员积极将伤者送医抢救并保护第一现场，最大程度减少社会面影响，但在事故上报过程中，对事故信息报送程序不清楚，未严格按照事故报告程序及时向县级应急管理部门和行业主管部门报告事故信息，属于迟报。

（四）事故善后处置情况

6月25日，山东卓新公司和死者家属达成赔偿协议，善后工作妥善解决。

三、事故造成的人员伤亡、直接经济损失

经调查认定，该起事故造成1人死亡，直接经济损失187.0955万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1.徐某仕（死者），安全意识淡薄，作业时未取得高处作业操作证，违章[1]开展高空钢梁拆除作业；沿120#支撑梁返回炉左侧途中未按规定系挂安全带（安全带未挂在水平安全绳上），在跨越拆除的123#钢梁时失稳下滑坠落，导致事故发生。

（二）间接原因

1.蒋某舰，钢架班班长，履行安全生产管理职责不到位，作为现场管理人员未参加中能湖南火电公司组织的《2号锅炉钢架安装施工方案》技术交底，违规[2]组织不具备特种作业操作资格的作业人员开展高处作业，拆除78米层K4列B3-B5平台123#钢梁。

2.赵某滨，2#锅炉安装项目现场负责人，履行安全生产管理职责不到位，未按项目管理制度要求向总承包单位中能湖南火电公司报告当晚作业任务，对现场施工管理不到位，未按要求安排管理

1.《中华人民共和国安全生产法》第五十八条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

2.《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条　特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

人员进行现场监督[3]，当班安全员安全资格证书过期不具备现场监督资格，且未在施工现场监督。

3.刘某，2#锅炉安装项目负责人，履行企业主要负责人安全生产主体责任不到位，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力[4]，未依法履行安全生产管理职责，落实安全风险分级管控和隐患排查治理不到位，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

4.山东卓新公司，落实企业安全生产主体责任不到位，未建立健全安全生产管理机构，落实安全风险分级管控和隐患排查治理不到位。对作业人员资质审查不到位，安排未持证人员开展登高作业，登高作业未安排专门人员进行现场安全管理[5]；对施工现场的安全管理不到位，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程[6]，未及时发现和消除生产安全事故隐患。

5.中能湖南火电公司，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制不到位，未按照风险分级对分包单位采取相应的

3.《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位过行爆破、吊装，动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

4.《中华人民共和国安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

5.《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

6.《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

管控措施[7]；落实全员安全生产责任制不到位，对施工现场的安全管理存在漏洞，对高处作业的安全风险认识不足，防范措施落实不到位；对山东卓新公司相关负责人和施工班组针对《2号锅炉钢架安装施工方案》技术交底不到位，导致山东卓新公司施工时78米层K4列B3-B5平台123#钢梁未预留缓装，造成重新拆卸作业。

6.西北电力监理公司，履行项目实施单位代管现场监理单位安全生产主体责任不到位，对大湾2×660MW（CFB）煤电项目施工区域内的安全管理督促不到位，对查出的隐患问题未督促施工单位按要求整改到位，督促项目部对作业人员进行安全教育培训不到位；未对厂内施工作业安全生产工作统一协调、管理，安全巡查检查不到位，未及时发现并督促整改违规作业行为[8]。

7.中能六盘水电力公司，履行安全管理不到位，未对劳务分包项目施工过程进行有效监督，对劳务分包单位山东卓新公司的安全生产机构、制度建设及现场施工管理落实情况督促、检查不到位。

8.钟山区能源局，作为安全生产行业监管部门，安全生产监督管理不到位，对施工现场人员持证情况失察，未按照《六盘水市强降雨天气“136”叫应工作机制》开展叫应，督促项目单位落实好强降雨天气安全防范措施。

7.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

8.《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作应当统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（三）事故性质认定

经调查分析和综合认定，钟山大湾2×660MW（CFB）煤电项目“6·24”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.徐某仕（死者），钢架班工人，从事钢结构安装作业，安全意识淡薄，拆除钢梁作业时未取得高处作业操作证，高处作业不系安全带，重心失稳致其下滑坠落，对事故负有直接责任，鉴于其已死亡，不予责任追究。

2.蒋某舰，钢架班班长，对施工现场的安全管理不到位，组织不具备特种作业操作资格的人员开展高处安装拆除钢梁作业[9]；对事故发生负有主要责任。建议由应急管理部门依法依规进行处罚。

3.赵某滨，2#锅炉安装项目现场负责人，履行安全生产管理职责不到位，对项目现场施工管理不到位，未按要求安排管理人员进行现场监督[10]；对事故发生负有间接责任。建议由应急管理部门依法依规进行处罚。

4.刘某，2#锅炉安装项目负责人，不具备与本单位所从事的生

9.《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（七）项：特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。

10.《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位过行爆破、吊装，动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，履行企业主要负责人安全生产主体责任不到位，安全风险分级管控和隐患排查治理不到位，未按程序及时报送事故信息，对事故发生负有领导责任。建议由应急管理部门依法依规进行处罚。

（三）对事故有关责任单位的处罚建议

1.山东卓新公司，落实企业安全生产主体责任不到位，安全管理机构不健全，未建立健全安全生产规章制度、操作规程、全员安全生产责任制及事故应急预案，对生产安全事故隐患排查整治不到位，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程[11]，对施工现场的安全管理不到位，对作业人员资质审查不到位，安排未持证人员开展登高作业，登高作业未安排专门人员进行现场安全管理[12]，对本次事故负主要责任。建议由应急管理部门依法依规进行处罚。

2.中能湖南火电公司，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制不到位，未按照风险分级对分包单位采取相应的管控措施[13]；对高处作业的安全风险认识不足，防范措施落实不力；安全教育培训不够，技术交底不到位，导致整个班组安全意识不强，

11.《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

12.《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

13.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

操作不规范。建议由应急管理部门依法依规进行处罚。

3.西北电力监理公司，履行项目实施单位代管现场监理单位安全生产主体责任不到位，未对厂内施工作业安全生产工作统一协调、管理，安全巡查检查不到位，未及时发现并督促整改违规作业行为[14]。建议由应急管理部门依法依规进行处罚。

（四）部门处理建议

建议钟山区人民政府对区能源局、中能六盘水电力公司进行警示约谈，钟山区安委办做好约谈情况备案。

六、事故防范措施建议

（一）涉事企业要加强《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的教育学习，严格执行事故信息上报程序，不得瞒报、谎报、迟报、漏报事故信息。要深刻吸取事故教训，强化事故风险隐患排查和治理，特别是在吊装作业、动火作业、登高作业时各环节的生产安全事故隐患；进一步建立健全全员安全生产责任制，压紧压实安全生产责任，修订完善企业安全生产安全管理制度、安全操作规程和专项施工方案，严格落实交底制度；加强企业管理人员安全意识和管理能力培训，认真履行企业的安全主体责任，严格审查特种人员的资质和安全管理人员的持证情况，提升现场安全管理能力和水平，扎实组织开展好“安全生产治本攻坚三年行动”，进一步夯实安全生产工作基础，从根本上消除事故隐患。

---

14. 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作应当统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（二）中能六盘水电力公司要严格落实企业安全主体责任，将各分包项目纳入统一管理，督促分包单位要将安全生产规章制度和操作规程落实到每一个项目、每一个岗位、每一个人。定期对作业现场进行安全检查，强化施工现场安全风险辨识，制定有效的管控措施；要督促发包单位和分包单位加强《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关规定的教育学习，严格执行事故信息上报程序，不得瞒报、谎报、迟报事故信息，必须按规定制定安全生产规章制度、操作规程、全员安全生产责任制及事故应急预案，严格落实全员安全生产责任制，定期开展事故应急预案的学习和演练；加强吊装作业安全管理，严格管控吊装区域安全风险。

（三）区能源局要强化行业安全生产监督，督促辖区内发电项目总包及分包单位压实安全主体责任，聚焦起重吊装、高空拆除等关键环节，严格执行高空作业吊装审批制度，对未履行审批程序的单位依法依规从严处罚；强化现场安全监管，严厉打击违章违规行为，形成“严监管、重实效”的行业监督氛围。